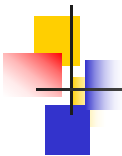




第二章 载流导体的发热和电动力

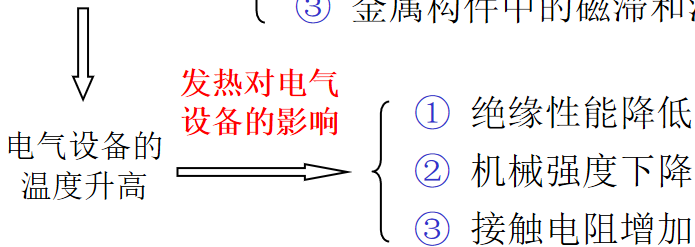
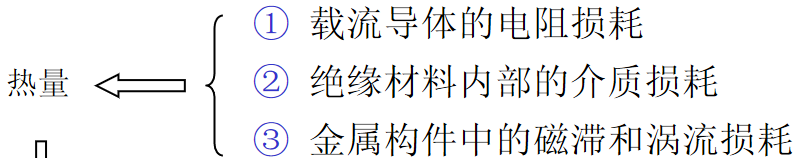


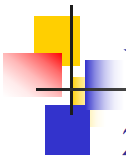
§ 2.1 导体载流量和运行温度计算



一、概述

1. 电气设备通过电流时产生的损耗





一、概述

2. 两种工作状态时的发热

① 长期发热：

- 导体在正常工作状态下由工作电流产生的发热。

② 短路时发热：

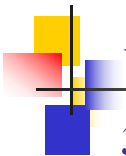
- 导体在短路工作状态下由短路电流产生的发热。

短路时发热的特点：

- 1) 短路电流大，发热量多
- 2) 时间短，热量不易散出



导体的温度
迅速升高



一、概述

3. 最高允许温度

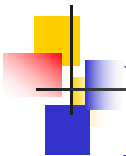
为了保证导体可靠的工作，需使其发热温度不超过一定的限值。

■ 正常时：

- 一般不超过 $+70^{\circ}\text{C}$ ；
- 计及日照 $+80^{\circ}\text{C}$ ；
- 表面镀锡 $+85^{\circ}\text{C}$ ；
- 表面有银的覆盖层 $+95^{\circ}\text{C}$ 。

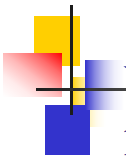
■ 短路时：

- 硬铝及铝锰合金 $+200^{\circ}\text{C}$ ；
- 硬铜 $+300^{\circ}\text{C}$ 。



二、导体的发热和散热

- 导体的发热：
 - 导体电阻损耗的热量
 - 导体吸收太阳辐射的热量
- 导体的散热：
 - 导体对流散热
 - 导体辐射散热
 - 导体导热散热



二、导体的发热和散热

1. 导体电阻损耗的热量 Q_R

$$Q_R = I_W^2 R_{ac} \quad (\text{W/m})$$

$$R_{ac} = R_{dc} K_f = \frac{\rho[1 + \alpha_t(\theta_w - 20)]}{S} K_f \quad (\Omega/\text{m})$$

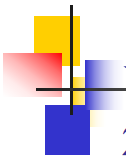
导体的集肤效应系数 K_f 与电流的频率、导体的形状和尺寸有关。

α_t —20° C时的电阻温度系数

ρ —导体温度为20° C时的直流电阻率 $\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$

θ_w —导体的运行温度

S —导体的截面积



二、导体的发热和散热

2. 导体吸收太阳辐射的热量 Q_t

导体的吸收率



$$Q_t = E_t A_t D \quad (\text{W/m})$$

导体的直径



太阳辐射功率密度



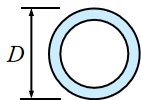
二、导体的发热和散热

3. 导体对流散热量 Q_1

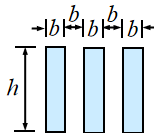
- 由气体各部分发生相对位移将热量带
对流。

$$Q_1 = \alpha_1 (\theta_w - \theta_0) F_1$$

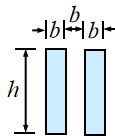
F_1 —单位长度导体散热面积，
与导体尺寸、布置方式等因素
有关。导体片（条）间距离越
近，对流条件就越差，故有效
面积应相应减小。



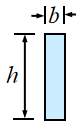
$$F_1 = \pi D$$



$$\text{当 } b = \begin{cases} 8\text{mm} \\ 10\text{mm} \end{cases}, F_1 = \begin{cases} 3A_1 + 4A_2 \\ 4(A_1 + A_2) \end{cases}$$



$$\text{当 } b = \begin{cases} 6\text{mm} \\ 8\text{mm} \\ 10\text{mm} \end{cases}, F_1 = \begin{cases} 2A_1 \\ 2.5A_1 + A_2 \\ 3A_1 + 4A_2 \end{cases}$$

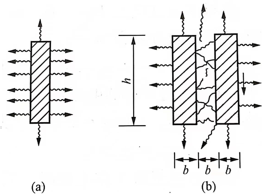


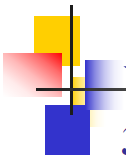
$$A_1 = \frac{h}{1000}$$

$$A_2 = \frac{b}{1000}$$

$$F_1 = 2(A_1 + A_2)$$

(a) 单条矩形导体；(b) 两条矩形导体





二、导体的发热和散热

3. 导体对流散热量 Q_1

- 由气体各部分发生相对位移将热量带走的过程，称为对流。

$$Q_1 = \alpha_1 (\theta_w - \theta_0) F_1$$

α_1 — 对流散热系数。根据对流条件的不同，有不同的计算公式。

(1) 自然对流散热：

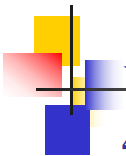
$$\alpha_1 = 1.5(\theta_w - \theta_0)^{0.35}$$

(2) 强迫对流散热：

$$\alpha_1 = \frac{N_u \lambda}{D}$$

强迫对流风向修正系数： $\beta = A + B(\sin \varphi)^n$

强迫对流散热量： $Q_1 = \frac{N_u \lambda}{D} (\theta_w - \theta_0) [A + B(\sin \varphi)^n] \pi D$



二、导体的发热和散热

4. 导体辐射散热量 Q_f

- 热量从高温物体以热射线方式传给低温物体的传播过程，称为辐射。

$$Q_f = 5.73\varepsilon \left[\left(\frac{273 + \theta_w}{100} \right)^4 - \left(\frac{273 + \theta_0}{100} \right)^4 \right] F_f$$

F_f —单位长度导体的辐射散热面积，依导体形状和布置情况而定。

ε —导体材料的相对辐射系数



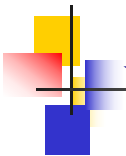
二、导体的发热和散热

5. 导体导热散热量 Q_d

- 固体中由于晶格振动和自由电子运动，使热量由高温区传至低温区；而在气体中，由于气体分子不停地运动，从高温区运动到低温区，便将热量带至低温区。这种传递能量的过程，称为导热。

$$Q_d = \lambda F_d \frac{\theta_1 - \theta_2}{\delta}$$

导热面积
↓
↑
导热系数
物体厚度

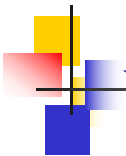


二、导体的发热和散热

稳定运行状态时：

导体产生的热量＝导体耗散的热量
(根据能量守恒原理)

$$Q_R + Q_t = Q_l + Q_f + Q_d$$



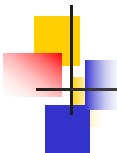
三、导体载流量的计算

- 什么叫导体的载流量？

导体长期允许通过电流。

- 为什么要计算导体载流量？

因为导体通过电流时，导体发热，温度升高。通过电流越大，发热量越多，温度升得越高，可能超过**允许值**。



三、导体载流量的计算

1. 导体的温升过程

导体的温度由最初温度开始上升，经过一段时间后达到稳定温度

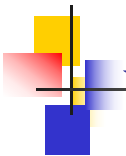
热平衡方程： $Q_R + Q_t = Q_l + Q_f + Q_d + Q_c$ ↙ 用于导体升温

导体的发热： $Q_R = I^2 R$

导体的散热：

$$Q_l + Q_f + Q_d = Q_l + Q_f = \alpha_w (\theta_w - \theta_0) F$$

α_w — 总散热系数； F — 总散热面积。



三、导体载流量的计算

热平衡方程:

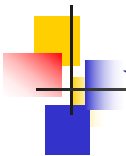
$$Q_R = Q_l + Q_f + Q_c$$

Q_c — 导体本身温度升高所需的热量

I 为流过导体的电流(A), 在 t 时刻导体的运行温度为 θ_w
其温升为 $\tau = \theta_w - \theta_0$ 在 dt 时间内, 有

$$I^2 R dt = \alpha_w F \tau dt + m c d\tau$$

m 为单位长度导体的质量, c 为导体的热容比



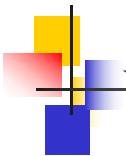
三、导体载流量的计算

$$I^2 R dt = \alpha_w F \tau dt + m c d\tau$$

导体通过正常工作电流时，其温度变化范围不大，因此， R 、 c 可视为常数。则有

$$[I^2 R - \alpha_w F \tau] dt = m c d\tau$$

$$\begin{aligned} dt &= \frac{m c}{I^2 R - \alpha_w F \tau} d\tau \\ &= -\frac{m c}{\alpha_w F} \frac{1}{I^2 R - \alpha_w F \tau} d[I^2 R - \alpha_w F \tau] \end{aligned}$$



三、导体载流量的计算

$$dt = -\frac{mc}{\alpha_w F} \frac{1}{I^2 R - \alpha_w F \tau} d[I^2 R - \alpha_w F \tau]$$

对上式进行积分，当时间由 $0 \rightarrow t$ 时

$$\int_0^t dt = -\frac{mc}{\alpha_w F} \int_{\tau_k}^{\tau} \frac{1}{I^2 R - \alpha_w F \tau} d[I^2 R - \alpha_w F \tau]$$

$$t = -\frac{mc}{\alpha_w F} \ln \frac{I^2 R - \alpha_w F \tau}{I^2 R - \alpha_w F \tau_k}$$

$$-\frac{\alpha_w F}{mc} t = \ln \frac{I^2 R - \alpha_w F \tau}{I^2 R - \alpha_w F \tau_k} \quad \Rightarrow \quad \frac{I^2 R - \alpha_w F \tau}{I^2 R - \alpha_w F \tau_k} = e^{-\frac{\alpha_w F}{mc} t}$$

三、导体载流量的计算

$$\frac{I^2 R - \alpha_w F \tau}{I^2 R - \alpha_w F \tau_k} = e^{-\frac{\alpha_w F}{mc} t}$$

$$I^2 R - \alpha_w F \tau = [I^2 R - \alpha_w F \tau_k] e^{-\frac{\alpha_w F}{mc} t}$$

$$\alpha_w F \tau = I^2 R \left(1 - e^{-\frac{\alpha_w F}{mc} t} \right) + \alpha_w F \tau_k e^{-\frac{\alpha_w F}{mc} t}$$

$$\tau = \frac{I^2 R}{\alpha_w F} \left(1 - e^{-\frac{\alpha_w F}{mc} t} \right) + \tau_k e^{-\frac{\alpha_w F}{mc} t}$$

导体的热时间常数

令 $T_r = \frac{mc}{\alpha_w F}$ 则有

$$\tau = \tau_w \left(1 - e^{-\frac{t}{T_r}} \right) + \tau_k e^{-\frac{t}{T_r}}$$

当时间 $t \rightarrow \infty$ 时, 导体的温升趋于稳定值 τ_w 故稳定温升为 $\tau_w = \frac{I^2 R}{\alpha_w F}$

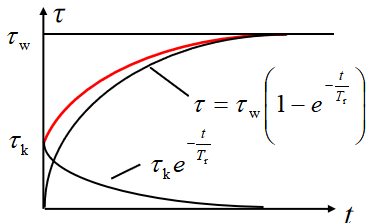
三、导体载流量的计算

导体升温过程表达式

$$\tau = \tau_w \left(1 - e^{-\frac{t}{T_r}} \right) + \tau_k e^{-\frac{t}{T_r}}$$

升温的过程按指数曲线变化，大约经过 $(3 \sim 4)T_r$ 时间，

τ 便趋近稳定温升 τ_w





三、导体载流量的计算

2.导体的载流量

导体长期通过电流 I 时，稳定温升为 $\tau_w = \frac{I^2 R}{\alpha_w F}$ 得：

$$I^2 R = \alpha_w \tau_w F = Q_l + Q_f$$

则导体的载流量为

$$I = \sqrt{\frac{\alpha_w F (\theta_w - \theta_0)}{R}} = \sqrt{\frac{Q_l + Q_f}{R}} = \sqrt{\frac{Q_l + Q_f - Q_t}{R}}$$

提高导体载流量的措施：

- ① 采用电阻率小的材料，如铝、铝合金等；
- ② 采用表面积较大的形状，如矩形、槽形；
- ③ 采用散热效果最佳的方式，如矩形导体竖放。

集肤效应问题

高频时的导体电流密度分布情形是由表面向中心处的电流密度逐渐减小。在此引进一个临界深度 δ 的大小，此深度的电流密度大小恰好为表面电流密度大小的 $1/e$ 倍：

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{2\pi f \mu \rho}}$$

